

Rezolvare Completă și Detaliată

Concursul Național pentru Ocuparea Posturilor Didactice
Anul 2024 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

- I. Rezolvare Titularizare Model 2024 2
 - SUBIECTUL I (30 de puncte) 2
 - 1. Date de tip real (Floating Point) 2
 - 2. Tehnologia Informației (TIC): Tabele în procesoare de text 2
 - SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 2
 - 1. Programare: n-ouroboros 2
 - 2. Algoritm eficient: Sumă subset 2023 5
- II. Rezolvare Titularizare Varianta 3 (17 iulie 2024) 6
 - SUBIECTUL I 6
 - 1. Structura de date: Arbori 6
 - 2. Ergonomia postului de lucru 6
 - SUBIECTUL al II-lea 6
 - 1. Programare: Lanț muntos (Creastă) 6
 - 2. Algoritm eficient: Tije discuri 7
 - SUBIECTUL al III-lea 7
 - 1. Didactică: Formatarea textului 7
 - 2. Evaluare: Itemi obiectivi 7

I. Rezolvare Titularizare Model 2024

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Date de tip real (Floating Point)

- **Tip real in C++:** double (8 octeți / 64 biți).
- **Tip real in Pascal:** double sau real (8 octeți în Pascal modern).
- **Patru exemple de declarare cu inițializări (C++ / Pascal):**
 1. Zecimal standard: double a = 3.14; / a: double = 3.14;
 2. Partea fracționară omisă: double b = 5.; / b: double = 5.0;
 3. Partea întregă omisă: double c = .75; / c: double = 0.75;
 4. Reprezentare exponențială (științifică): double d = 1.2e-3; / d: double = 1.2e-3;
- **Exemple de operatori:** adunarea (+), împărțirea reală (/).
- **Funcții predefinite:** radical (sqrt), valoare absolută (abs), rotunjire (round).
- **Problemă (Aria unui cerc):**
 - **C++:**

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
    double r;
    cin >> r;
    double aria = M_PI * r * r;
    cout << aria << endl;
    return 0;
}
```

- **Pascal:**

```
program AriaCerc;
var r, aria: double;
begin
    read(r);
    aria := pi * r * r;
    writeln(aria);
end.
```

2. Tehnologia Informației (TIC): Tabele în procesoare de text

- **Noțiuni:** Celulă, linie, coloană. Tabelul se poate insera în corpul documentului sau în antet/subsol.
- **Inserare:** Din meniul Insert (Tabel $M \times N$) sau prin desenarea manuală a tabelului.
- **Personalizare:** Îmbinare celule (Merge), divizare (Split), culori de fundal (Shading), borduri (Borders), lățime coloană (Width), înălțime rând (Height), aliniere text în celulă.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Programare: n-ouroboros

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <sstream>

using namespace std;

int ouroboros(string s) {
    int len = s.length();
    int max_n = 0;
    for (int n = 1; 2 * n <= len; ++n) {
        string prefix = s.substr(0, n);
        string suffix = s.substr(len - n, n);
        if (prefix == suffix) {
            max_n = n;
        }
    }
    return max_n;
}

string to_lower_str(string s) {
    string res = s;
    for (char &c : res) {
        c = tolower(c);
    }
    return res;
}

int main() {
    string text;
    if (!getline(cin, text)) return 0;

    stringstream ss(text);
    string word;
    vector<string> words;
    int max_overall_n = 0;
    vector<string> best_words;

    while (ss >> word) {
        words.push_back(word);
        string lower_w = to_lower_str(word);
        int n = ouroboros(lower_w);
        if (n > max_overall_n) {
            max_overall_n = n;
            best_words.clear();
            best_words.push_back(word);
        } else if (n == max_overall_n && n > 0) {
            best_words.push_back(word);
        }
    }

    if (max_overall_n > 0) {
        cout << max_overall_n << endl;
        for (int i = 0; i < best_words.size(); ++i) {
            cout << best_words[i] << (i == best_words.size() - 1 ? "" : " ");
        }
    }
}
```

```

    }
    cout << endl;
} else {
    cout << "NU" << endl;
}

return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program OuroborosText;
uses sysutils;

var
    textInput: string;
    words, best_words: array[1..100] of string;
    wordCount, bestWordCount, i, max_overall_n, n: integer;
    currWord: string;

function ouroboros(s: string): integer;
var
    len, max_n, n_val: integer;
    prefix, sufix: string;
begin
    len := length(s);
    max_n := 0;
    for n_val := 1 to len div 2 do
        begin
            prefix := copy(s, 1, n_val);
            sufix := copy(s, len - n_val + 1, n_val);
            if prefix = sufix then
                max_n := n_val;
        end;
    ouroboros := max_n;
end;

begin
    readln(textInput);
    wordCount := 0;
    bestWordCount := 0;
    max_overall_n := 0;

    // Împărțire în cuvinte
    currWord := '';
    for i := 1 to length(textInput) do
        begin
            if textInput[i] <> ' ' then
                currWord := currWord + textInput[i]
            else if currWord <> '' then
                begin
                    wordCount := wordCount + 1;
                    words[wordCount] := currWord;
                    currWord := '';
                end;
        end;
    end;
    if currWord <> '' then

```

```

begin
    wordCount := wordCount + 1;
    words[wordCount] := currWord;
end;

for i := 1 to wordCount do
begin
    n := ouroboros(lowercase(words[i]));
    if n > max_overall_n then
    begin
        max_overall_n := n;
        bestWordCount := 1;
        best_words[1] := words[i];
    end
    else if (n = max_overall_n) and (n > 0) then
    begin
        bestWordCount := bestWordCount + 1;
        best_words[bestWordCount] := words[i];
    end;
end;

if max_overall_n > 0 then
begin
    writeln(max_overall_n);
    for i := 1 to bestWordCount do
    begin
        write(best_words[i]);
        if i < bestWordCount then write(' ');
    end;
    writeln;
end
else
    writeln('NU');
end.

```

2. Algoritm eficient: Sumă subset 2023

- **Algoritmul:** Utilizăm un vector caracteristic boolean `possible` de lungime 2024, inițializat cu false și `possible[0] = true`. Citim numerele din fișier și, pentru fiecare număr x care satisface $1 \leq x \leq 2023$, actualizăm posibilitatea sumelor de la 2023 în jos: `possible[v] = possible[v] || possible[v - x]`. Această abordare rulează în $O(M \times 2023)$ unde M este numărul de numere, adică extrem de rapid. Spațiul este constant ($O(1)$).

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

bool possible[2024];

int main() {
    ifstream fin("titu2023.in");
    if (!fin) { cout << "NU\n"; return 0; }
    possible[0] = true;
    int x;
    while (fin >> x) {

```

```

        if (x >= 1 && x <= 2023) {
            for (int v = 2023; v >= x; --v) {
                if (possible[v - x]) possible[v] = true;
            }
        }
    }
    fin.close();
    if (possible[2023]) cout << "DA\n";
    else cout << "NU\n";
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program Suma2023;
var
    fin: text;
    possible: array[0..2023] of boolean;
    x, v: integer;
begin
    assign(fin, 'titu2023.in'); reset(fin);
    for v := 0 to 2023 do possible[v] := false;
    possible[0] := true;
    while not eof(fin) do
        begin
            read(fin, x);
            if (x >= 1) and (x <= 2023) then
                begin
                    for v := 2023 downto x do
                        if possible[v - x] then possible[v] := true;
                    end;
                end;
        end;
    close(fin);
    if possible[2023] then writeln('DA')
    else writeln('NU');
end.

```

II. Rezolvare Titularizare Varianta 3 (17 iulie 2024)

[Subiect PDF](file:

(Notă: Acest subiect este identic cu cel din Titularizare 2025 Model).

SUBIECTUL I

1. Structura de date: Arbori

Vezi Titularizare 2025 (Secțiunea I.1).

2. Ergonomia postului de lucru

Vezi Titularizare 2025 (Secțiunea I.2).

SUBIECTUL al II-lea

1. Programare: Lanț muntos (Creastă)

Codul C++ și Pascal este identic cu cel din Titularizare 2025 (Secțiunea II.1).

2. Algoritm eficient: Tije discuri

Codul C++ și Pascal de rezolvare a discurilor pe tije prin căutare binară în $O(N \log N)$ (folosind datele din `titu2024.txt`). **(Codul este identic cu cel din 2025, diferența fiind denumirea fișierului de intrare: `titu2024.txt`).**

SUBIECTUL al III-lea

1. Didactică: Formatarea textului

Vezi Titularizare 2025 (Secțiunea III.1).

2. Evaluare: Itemi obiectivi

Vezi Titularizare 2025 (Secțiunea III.2).